

Tài liệu liên quan đến đề tài Policy Gradient Theorem:

1. Optimization.pdf

Trong file có:

- Khái niệm hàm mục tiêu (objective function)
- Gradient
- Gradient descent/ascent

Đây là nền tảng để hiểu :

1. Loss Functions and Optimization – CS115_Neuron_Network

Trong file có:

- Loss function
- Gradient
- Backpropagation

Hiểu:

- Policy Gradient thực chất là tối ưu loss đặc biệt
- Dùng Gradient giống neural network

1. 2025_03_CS115_Analytic Geometry

Trong file có:

- Vector
- Norm
- Distance

Dùng để hiểu Gradient là vector hướng tối ưu

1. https://spinningup.openai.com/en/latest/spinningup/rl_intro3.html?utm_source

Trong tài liệu này có:

- Giải thích toán của Policy Gradient
- Có derivation (chứng minh)

1. https://spinningup.openai.com/en/latest/algorithms/vpg.html?utm_source

Đây là thuật toán Policy Gradient (bản đơn giản)

Tăng xác suất của hành động reward cao, giảm xác suất hành động có reward thấp

1. https://lilianweng.github.io/posts/2018-04-08-policy-gradient/?utm_source

Nội dung tài liệu:

- Giải thích
- Objective function
- Tại sao cần tối ưu

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Policy_gradient_method?utm_source

Nội dung tài liệu:

- Hàm mục tiêu
- Công thức gradient
- REINFORCE

Mục tiêu là tìm để tối đa hóa expected reward

1. https://www.ismll.uni-hildesheim.de/lehre/poc-22w/script/poc-08-rl-policy-gradient.pdf?utm_source

Tài liệu học thuật dạng pdf:

- Chứng minh Policy Gradient
- REINFORCE
- Actor-Critic